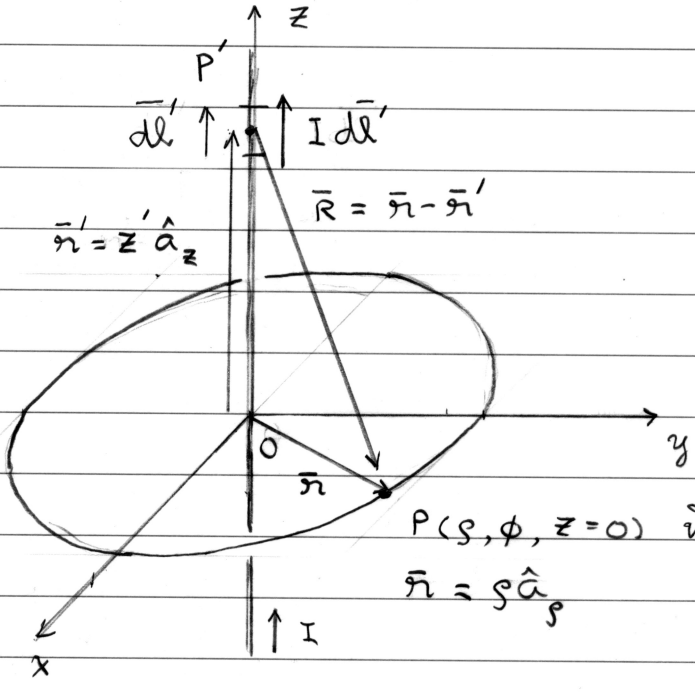
ตัวอย่าง เส้นลวดเส้นหนึ่งทอดตัวยาวในแนวแกน z ตั้งแต่ $z \to -\infty$ ถึง $z \to \infty$ เส้นลวดนี้มีกระแสไฟฟ้าตรง I ไหลในทิศ $+z$ จงหาสนามแม่เหล็ก ณ จุด P บนระนาบ $z=0$

วิธีทำ



เราสามารถหา สนามแม่เหล็กปริมาณน้อย ๆ ได้จาก

$$d\bar{H} = \frac{I\,d\bar{l}' \times \hat{a}_R}{4\pi |\bar{R}|^2} \qquad (1)$$

ในที่นี้ $dl' = dz' \rightarrow d\bar{l}' = dz'\hat{a}_z$ (อยู่ในทิศเดียวกับกระแส)

P มีพิกัดในระบบทรงกระบอกเป็น $P(\rho, \phi, z=0)$

$\bar{r} = \rho\hat{a}_\rho$ พิกัดทรงกระบอก

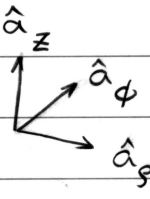
$\bar{r}' = 0\hat{a}_x + 0\hat{a}_y + (z'-0) = z'\hat{a}_z$ พิกัดทรงกระบอก, พิกัดฉาก

$\bar{R} = \bar{r} - \bar{r}' = \rho\hat{a}_\rho - z'\hat{a}_z$

ตัวอย่าง (ต่อ)

$$\rightarrow |\bar{R}| = \sqrt{\rho^2 + (-z')^2} = \sqrt{\rho^2 + z'^2}$$

$$\rightarrow \hat{a}_R = \frac{\bar{R}}{|\bar{R}|} = \frac{1}{\sqrt{\rho^2+z'^2}} [\rho \hat{a}_\rho - z'\hat{a}_z]$$



แทนลงใน (1) ได้

$$d\bar{H} = \frac{I d\bar{l}' \times \hat{a}_R}{4\pi |\bar{R}|^2} = \frac{1}{4\pi(\rho^2+z'^2)} I dz' \hat{a}_z \times \frac{(\rho \hat{a}_\rho - z'\hat{a}_z)}{\sqrt{\rho^2+z'^2}}$$

$$= \frac{1}{4\pi(\rho^2+z'^2)^{3/2}} I\rho\, dz' \hat{a}_\phi$$

$$d\bar{H} = \hat{a}_\phi \frac{I}{4\pi} \frac{1}{(\rho^2+z'^2)^{3/2}} \rho\, dz'$$

$$\bar{H} = \int d\bar{H}$$

$$= \int_{z' \to -\infty}^{\infty} \hat{a}_\phi \frac{I}{4\pi} \frac{1}{(\rho^2+z'^2)^{3/2}} \rho\, dz'$$

$$\bar{H} = \hat{a}_\phi \frac{I}{4\pi} \int_{z' \to -\infty}^{\infty} \frac{\rho}{(\rho^2+z'^2)^{3/2}} dz' \qquad (2)$$

พิจารณา $\int_{z' \to -\infty}^{\infty} \frac{\rho}{(\rho^2+z'^2)^{3/2}} dz'$ จาก (2)

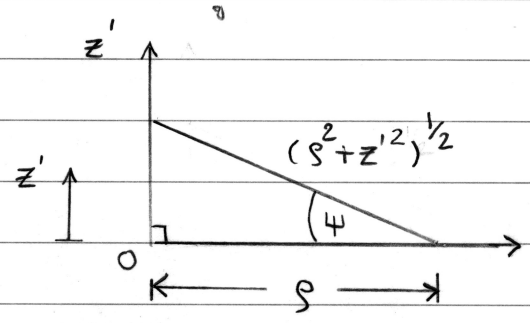
$\int_{z' \to -\infty}^{\infty} \frac{\rho}{(\rho^2+z'^2)^{3/2}} dz'$ สามารถหาได้โดยอาศัยตารางอินทิกรัลดังนี้

Silver Pins PRODUCTS

ตัวอย่าง (ต่อ)

$$\int_{z\to-\infty}^{\infty} \frac{\rho}{(\rho^2+z'^2)^{3/2}}\,dz' = \frac{1}{\rho^2}\int_{z'\to-\infty}^{\infty} \frac{\rho^3}{(\rho^2+z'^2)^{3/2}}\,dz'$$

จากรูปข้างล่างนี้ จะได้



$$\left[\frac{\rho}{(\rho^2+z'^2)^{1/2}}\right]^3 = \cos^3\psi \qquad (3)$$

และ $\frac{z'}{\rho} = \tan\psi \rightarrow z' = \rho\tan\psi$

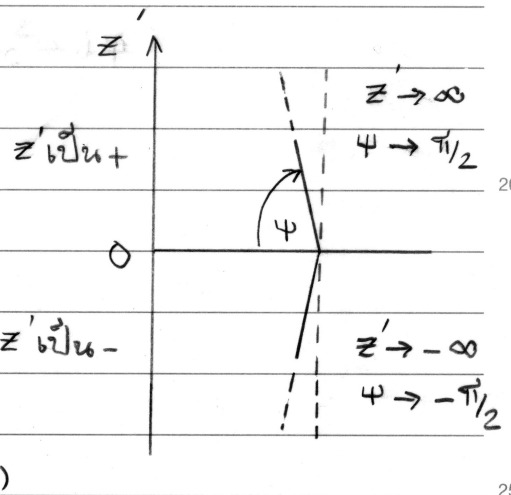
$$\frac{dz'}{d\psi} = \frac{d}{d\psi}(\rho\tan\psi) = \rho\sec^2\psi$$

$$dz' = \rho\sec^2\psi\,d\psi \qquad (4)$$

โดยอาศัย (3) และ (4) จะได้

$$\int \frac{\rho}{(\rho^2+z'^2)^{3/2}}\,dz' = \frac{1}{\rho^2}\int \cos^3\psi\,\rho\sec^2\psi\,d\psi = \frac{1}{\rho}\int\cos\psi\,d\psi.$$

$$\int_{z'\to-\infty}^{\infty} \frac{\rho}{(\rho^2+z'^2)^{3/2}}\,dz' = \frac{1}{\rho}\int_{\psi=-\pi/2}^{\pi/2}\cos\psi\,d\psi$$



$$= \frac{1}{\rho}\sin\psi\Big|_{\psi=-\pi/2}^{\pi/2}$$

$$\int_{z'\to-\infty}^{\infty} \frac{\rho}{(\rho^2+z'^2)^{3/2}}\,dz' = \frac{1}{\rho}\left[1-(-1)\right]$$

$$= \frac{2}{\rho} \qquad (5)$$

แทน (5) ลงใน (2) จะได้

$$\bar{H} = \hat{a}_\phi \frac{I}{4\pi}\left[\frac{2}{\rho}\right]$$

$$\boxed{\bar{H} = \frac{I}{2\pi\rho}\hat{a}_\phi} \qquad [A/m]$$

Silver Pins PRODUCTS

NO.....
DATE / /

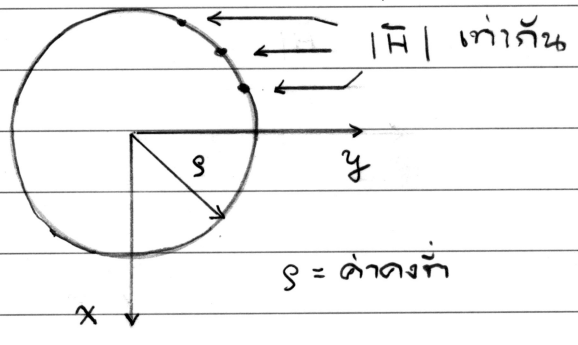
ตัวอย่าง (ต่อ)

ณ ตำแหน่งในระบบพิกัดทรงกระบอก $P(\rho, \phi, z=0)$ ใดๆ

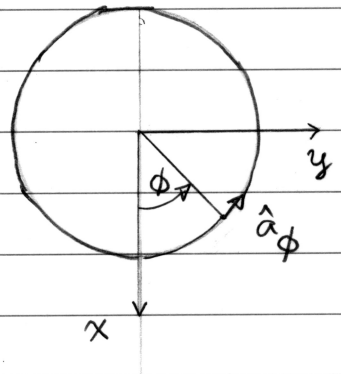
$$\bar{H} = \frac{I}{2\pi\rho}\hat{a}_\phi$$

และ $|\bar{H}| = \sqrt{\bar{H}\cdot\bar{H}^*} = \sqrt{\frac{I^2}{(2\pi\rho)^2}} = \frac{|I|}{2\pi\rho}$ (6)

$|\bar{H}|$ ตามสมการ (6) จะมีค่าคงที่ เมื่อ ρ เป็นค่าคงที่ จุดที่ ρ เป็นค่าคงที่จะเรียงกันเป็นวงกลม ดังนั้น $|\bar{H}|$ จะเป็นค่าคงที่บนวงกลม



ทิศของ $\bar{H}$ คือ $\hat{a}_\phi$



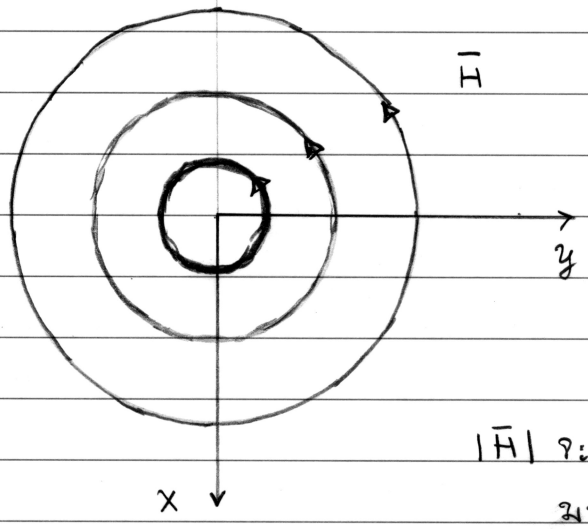
Silver Pins PRODUCTS

NO.....

DATE / /

ตัวอย่าง (ต่อ)

สนามแม่เหล็ก ที่เกิดจาก เส้นลวดนำกระแสไฟฟ้า ในทิศ +z จะวนเป็น วงรอบปิด ดังแสดงในรูป ข้างล่างนี้



$|\bar{H}|$ จะลดลง เมื่อ ρ มีค่ามากขึ้น

Silver Pins PRODUCTS